Öğrenci kopyasıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Lojik Devreler ve Tasarım

Bahar 2023

Dr. Öğr. Ü. İhsan Çiçek

1. Derse Giriş

1

Instructor

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Çiçek

- B.Sc. – İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002
- M.Sc. – Sabancı Üniversitesi, 2004
- Ph.D – Boğaziçi Üniversitesi, 2014
- Post-Doc – U. of California, Santa Barbara, 2017
- Website: Ihsan Cicek Ph.D. | LinkedIn
- Office Hours: Message me
- Office Location: EMB 144
- E-mail: **ihsancicek@gtu.edu.tr**

2

Asistan Hocalar

- Enes SAĞLICAN enessaglican@gtu.edu.tr
- Talha SAYDAM tsaydam@gtu.edu.tr
- Abdullah BAYRAM abayram@gtu.edu.tr

- Her bir asistanın hocanın ofis saat bilgileri duyurulacaktır.

- Lütfen hocalarınızla **ofis saatleri içerisinde** iletişime geçin ve **sorularınızı bu saatler içinde** sorunuz.

3

Güncel Bilgiler

- **Dersle alakalı bütün kaynaklara** dersin Teams adresinden ulaşabilirsiniz. Davet linki gönderildi. Ulaşmadıysa ELM 234/235 kodlu dersi bulup istek de gonderebilirsiniz.

Teams Sayfasında bulabileceğiniz bilgiler:

- ELM 234 - Ders Bilgi Formu (Syllabus)
- ELM 235 - Ders Bilgi Formu (Syllabus)
- Bu dönem duyurular, ödev/lab teslimi, bilgi kaynakları ve notlandırma için **MS Teams** içerik yönetim sistemini kullanacağız.

4

Amaç

Bu dersin **amacı** günümüzde, bilgisayar, cep telefonları, veri depolama, veri aktarma ve haberleşme gibi birçok farklı alanda kullanılan ve modern medeniyetin **yapı taşlarından** birisi olan **mantık/lojik devreleri**ni incelemek, **analiz, tasarım** ve **doğrulama metodları** hakkında bilgi sahibi olmak, ve bu sistemleri **gerçekleyebilecek yetkinliğe ulaşmaktır**.

Haftalık Program (Taslak)

- Hafta 01: Derse Giriş,
- Hafta 02: Sayı Sistemleri ve Aritmetik İşlemler
- Hafta 03: Lojik Kapılar ve Lojik Tümdevre Aileleri
- Hafta 04: Boole Cebri ve Teoremleri
- Hafta 05: Boole Cebri ve Karnough Haritası ile Lojik Sadeleştirme
- Hafta 06: DonanımTanımlamaDilleri (DTD): Birleşik Lojik Devreler
- Hafta 07: Arasınav
- Hafta 08: Birleşik Lojik Devrelerde Zamanlama ve Aritmetik
- Hafta 09: Bellek Devre Elemanları ve Ardışık Lojik Devreler
- Hafta 10: DTD: Ardışık Lojik Devreler ve Sonlu Durum Makineleri
- Hafta 11: DTD: Bellek ve Programlanabilir Lojik Dizi Tümdevreleri
- Hafta 12: Mimari (Değişebilir)
- Hafta 13: Mikromimari (Değişebilir)
- Hafta 14: İleri Mikromimari (Değişebilir)
- Hafta 16: Final Sınavı

Kitaplar ve Kaynaklar

Bu ders için kullanacağımız kitap

- Harris and D. Harris, **Digital Design and Computer Architecture: ARM Edition**, 1st edition. Morgan Kaufmann, 2015.
- Mano and M. D. Ciletti, Digital Design: With an Introduction to the Verilog HDL, 5th Edition. Pearson, 2012.



Ders İşlenişi

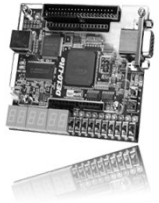
- Haftada bir gün çevrimiçi 150 dk. (Yoklama etkisiz)
  - Çarşamba 14:30 - 17:30
- Dersin dili Türkçe, fakat bütün kaynaklar ve referanslar İngilizce olacak.
  - Slaytlar İngilizce olacak.
  - Okumalar İngilizce olacak.
  - Anlamadığınız kelimeleri sormaktan çekinmeyin.

Öğrenci kopyasıdır. İzinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

Donanım

- ELM235 Lab dersi için için zorunlu bir FPGA kiti bulunmamaktadır, (Ne yazık ki $$$). Kendisini geliştirmek isteyen öğrenciler **Terrasic DE-10 Lite** ya da **Xilinx Basys-3** FPGA geliştirme kartını satın alabilirler.





- Lablar HDL simülasyon ortamında ve ödevler klasik soru ve cevapları teslim edeceğiniz şekilde gerçekleşecek.

Yazılım

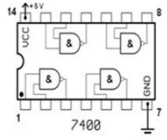
- Sayısal mantık devrelerin tasarımları için **Intel Quartus Prime Lite Edition** kullanacağız. (Ücretsiz lisans)
- Devre simülasyonları için ise **ModelSim-Intel FPGA edition** yazılımını kullanacağız. (Ücretsiz lisans)
- Kurulumu basit, kurulum tutorialı bulunuyor ve programların indirme boyutları makul. (~3GB download)

Ödevler

- Dönemde 3 ödev verilecek.
- Verilen ödevleri arkadaşlarınızla tartışabilirsiniz, fakat **herkes kendi ödevini, kendi cümleleri ile teslim etmek zorundadır.**
- Ödevler belirtilen son güne kadar ilgili yere yüklenmiş olmalıdır.
- Verilen ödev formatına dikkat etmeyen ve yeterli özeni göstermeyen ödevler otomatik 0 olarak değerlendirilecektir.
- Geç ödev kabul edilmeyecektir.
- Mümkün olduğunca erken başlayıp, zamanında bitirmeye gayret etmenizi tavsiye ederim.

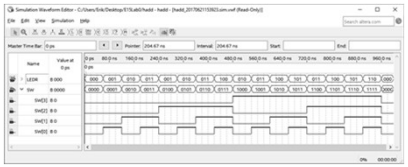
Lablar

- Laboratuvarların amacı derslerde gösterilen teorik bilginin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve teorinin teyid edilmesidir.
- Geçen dönemlerde küçük IC ler yardımıyla, devre kurup deney yapılarak işleniyordu.





- Bu sene donanım tanımlama dilleri yardımıyla tasarlayıp simülasyon yaparak doğrulayacağız.



Lab İşleyişi

- İki kişilik gruplar (Haftaya kadar belirlenmiş olsun)
- Dönem içi 5 adet lab iki haftada bir Cuma günleri yapılacak. 3 Grup bulunuyor.
- Bir sonraki hafta Cuma gecesine laboratuvar raporları teslim. (Her grup için bir rapor teslimi yeterli)
- Her bir grup, kendilerine ayrılan bildirilecek sürede, asistan hocalarına laboratuvar raporlarını sunacaklar.
- İki öğrencinin de bulunması gerekiyor.
- Raporu asistan hocaları sistemden çekecek.
- Sunum sırasında, sözlü sınav olacaksınız, %20 lik bir kişisel puan alacaksınız.

Lab Raporları

- Lab çalışmalarının yapılmasının yanı sıra çalışmanın teknik bir dille raporlandırılması önemli bir süreçtir.
- Raporları yazarken kazanılacak tecrübe, mühendislik hayatınızdaki başarınıza önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.
- İyi bir rapor hazırlamak çok düşünmeyi, zaman harcamayı ve organizasyonu gerektirebilir; fakat mükafatı büyüktür.
- İyi teknik yazı yazma kabiliyetini kazananlar, daha iyi iş imkânları bulurlar ve mesleklerinde daha başarılı olurlar.
- Rapor formatı ile alakalı bilgi bu hafta içerisinde paylaşılacaktır.

Sınavlar

- Bir adet ara dönem sınavı
  - O ana kadar işlenen konuları kapsayacak ve programda belirtilen haftanın ders süresinde yapılacaktır. Tahmini 90 – 120 dk. sürer.
- Bir adet yarıyıl final sınavı
  - Bütün dönem konularını kapsar
- Kısa Sınavlar
  - Ders saatlerinden birine denk gelecek şekilde habersiz formatta 3 adet kısa sınav olacak. (?)

Bilgi hırsızlığı

- **Bir başkasının fikrini/işini/çalışmasını kendinizinmiş gibi sunmak ciddi bir akademik disiplin suçudur**. Bu teslim ettiğiniz her türlü ödev, ve lab için geçerlidir.
- Teslim ettiğiniz her türlü dökümanda, **başka bir öğrenciden** veya **internetten kopya tespit edildiği takdirde**, akademik **disiplin kuruluna** verilmek üzere işlem yapılacak ve kopya ödevlerin sahipleri **kimin, kimden kopya çektiğine bakılmaksızın** dersten başarısız sayılacaktır.
- Lütfen ne kendinizi, ne de ders kadrosunu böyle bir duruma sokmayın.

ELM 234 Notlandırma

- Kısa Sınav: 15%
- Ödev: 15%
- Ara sınav: 30%
- Dönem sonu sınavı: 40%

- Harf notları GTÜ nün not baremine göre olacaktır.

ELM 235 Notlandırma

- Lablar: 100%
  - Laboratuvar çalışması 80%
  - Laboratuvar sunum sözlü 20%

- Harf notlari GTÜ nün not baremine göre olacaktır.

Dijital Lojik Tasarım ve Bilgisayar Mimarisinin Tarihsel Gelişimi

Mikroişlemciler

Mikroişlemciler dünyayı -hızlı bir şekilde- ve büyük çapta değiştirdi.

- Bilgisayarlar, Cep telefonları, Internet, Medikal, vs.
- Yarıiletken sektörü 1985'de $21 milyar dolar iken, 2013 de $305 milyar dolara çıkmış.

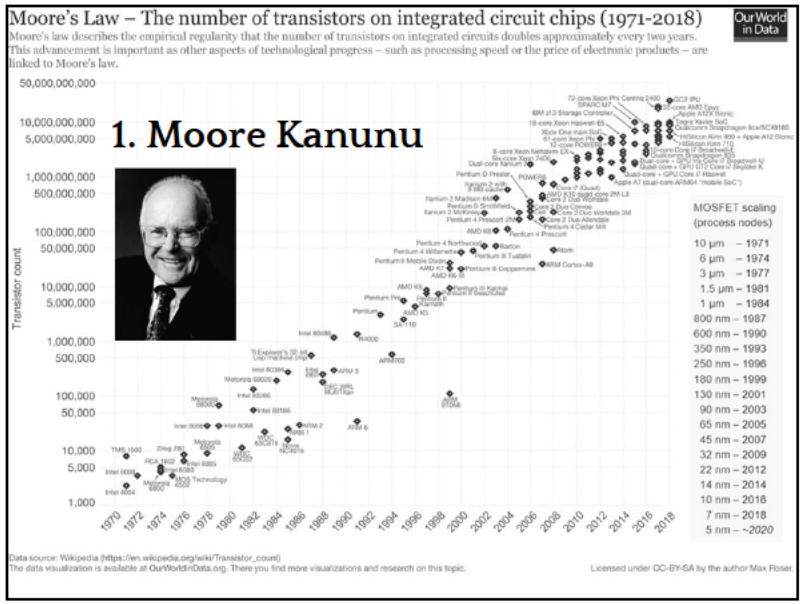
Peki bu nasıl mümkün oldu?

Bilgisayar Mimarisinde 5 Mükemmel Fikir

1. **Moore Kanunu** için tasarla
2. **Soyutlama** ile basitleştir
3. **Bölümleme** ile hiyerarşi kur
4. **Paralelleştirme** ile hızlandır
5. **Yedekleme** ile güvenilirlik sağla

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

21



22

2. Soyutlama (Abstraction)

Problemin sadece **gerekli kısmını** görünür kıl. **Modüler** ve **Regüler** yapılar kullanarak problemi çözülebilir parçalara **bölümle**, yani Bir **hiyerarşi** kur ve bu Küçük problemleri Çözerek sonuca ulaşıncaya dek ilerle.

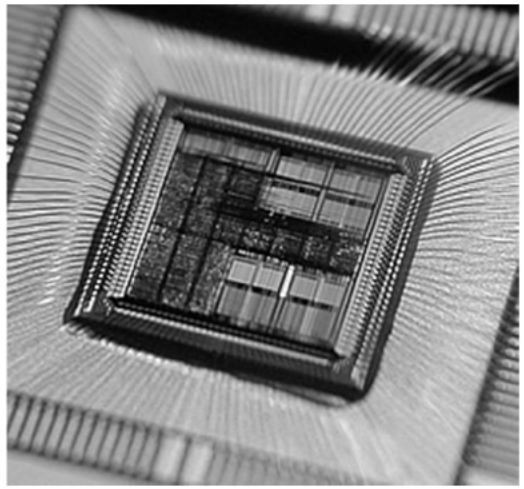


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

23

2. Soyutlama

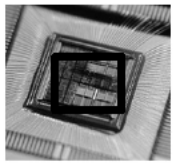


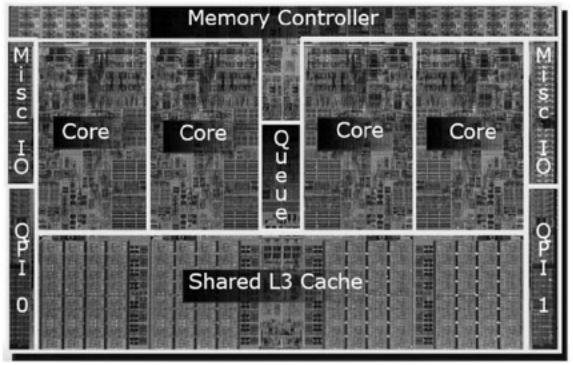


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

24

2. Soyutlama

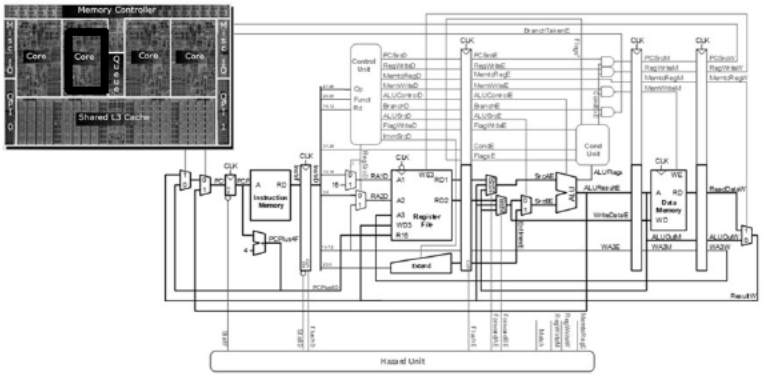




GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

25

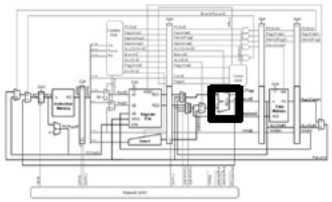
2. Soyutlama

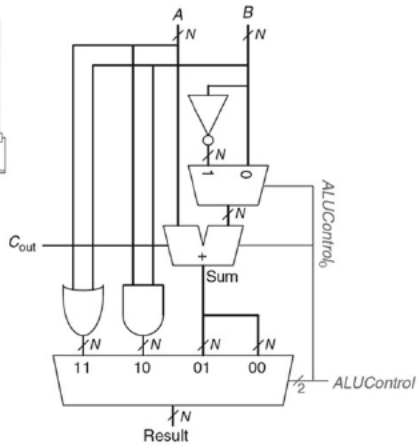


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

26

2. Soyutlama

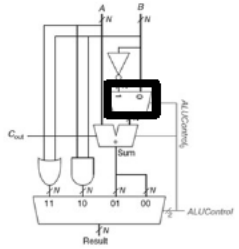


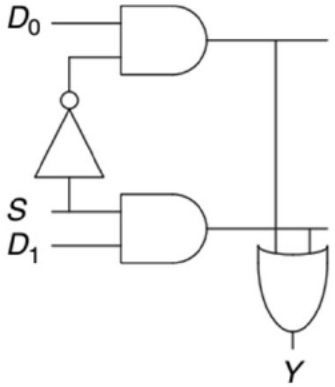


GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

27

2. Soyutlama

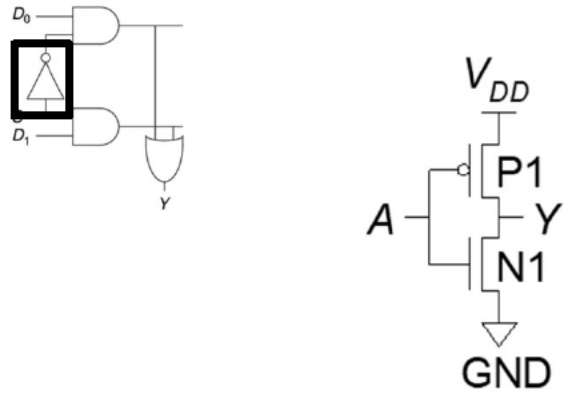




GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

28

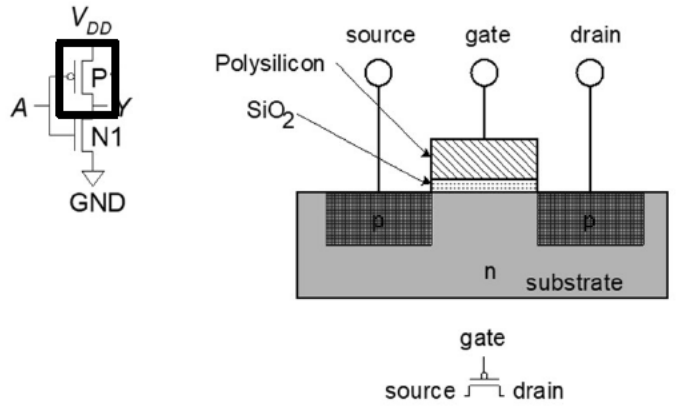
2. Soyutlama



GEBZE

29

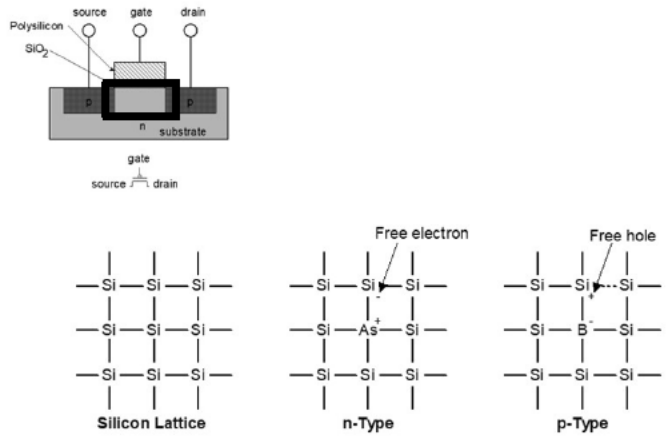
2. Soyutlama



GEBZE

30

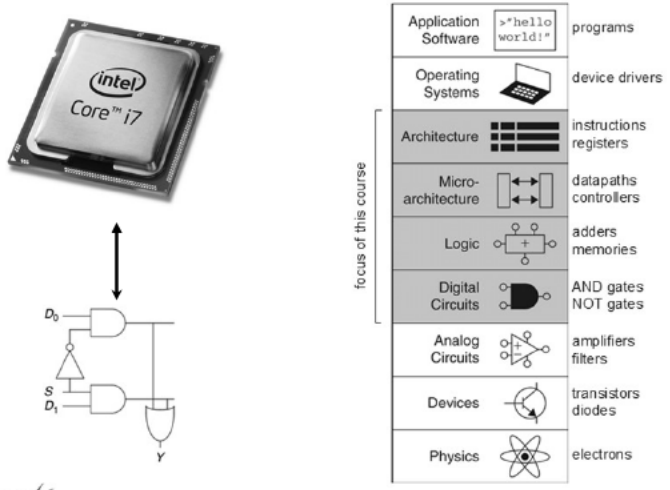
2. Soyutlama



GEBZE

31

2. Soyutlama

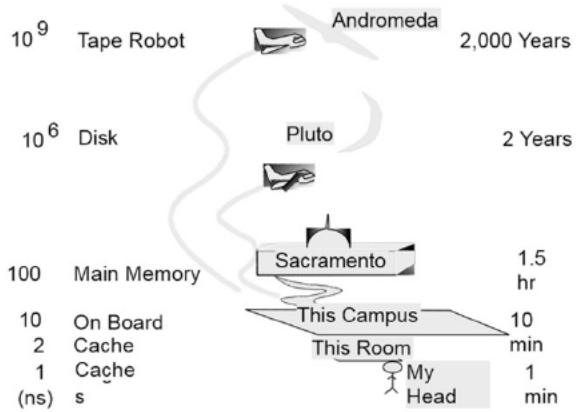


GEBZE

32

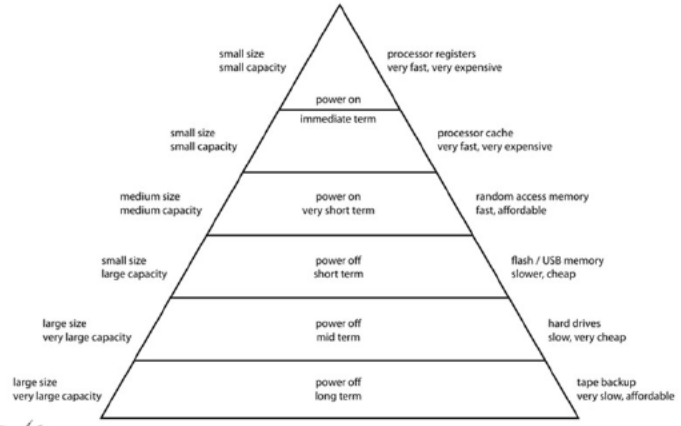
3. Yerellik Prensibi

Jim Gray in Saklama Gecikme analojisi. Data ne kadar uzakta?

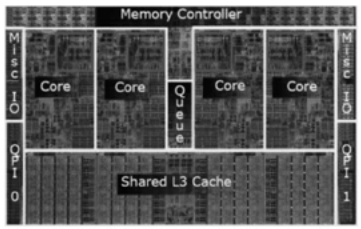


3. Yerellik Prensibi

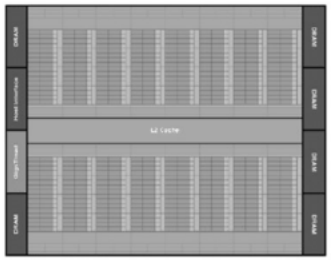
Computer Memory Hierarchy



4. Paralelleştirme ve Amdahl Kanunu



(a) Intel's Nehalem Architecture



(b) NVIDIA's Fermi Architecture

Gene Amdahl - performansın çekirdek sayısıyla orantılı olarak artmayacağını, yazılımın sıralı hesaplanması gereken kısımlarının oranına bağlı olduğunu söylemiştir.

5. Yedekleme ile Güvenilirlik

Dependability via Redundancy - Bozulan veya işlemini yapamayan ünitenin sistemin çökmesine neden olmaması gereklidir.

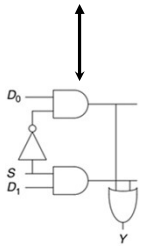
- Data merkezleri
- Bilgisayarlar
- Diskler
- Hafıza bilgileri

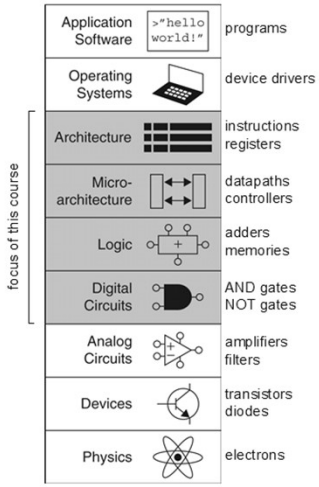




Lojik Devreler ve Tasarım







GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

37

Lojik Devreler ve Tasarım

Teşekkürler.

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

38

38